

บทที่ 5

การทดสอบและผลการทดสอบ

เนื้อหาในบทนี้เป็นการทดสอบเพื่อประเมินผลโครงการ ว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้ตั้งไว้ได้หรือไม่ โดยได้มีการตั้งวัตถุประสงค์ของการทดลองดังนี้

1. เพื่อให้สามารถพัฒนาบริการบนระบบที่ได้สร้างขึ้นได้
2. เพื่อทดสอบการให้บริการของเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัว
3. เพื่อทดสอบการทำงานของระบบแบบมัลติทาสก์กิ้งและเรียลไทม์

ในการทดสอบโครงการนี้ จะแบ่งการทดสอบออกเป็นสองส่วนคือ การทดสอบการทำงานของระบบและการทดสอบการใช้งานของระบบ

5.1 การทดสอบการทำงานของระบบ

เป็นการทดสอบเพื่อแสดงให้เห็นว่าระบบนี้สามารถทำงานได้ตามที่ได้ออกแบบไว้หรือไม่ โดยแยกหัวข้อการทดสอบและผลการทดสอบดังตารางด้านล่าง

การทดสอบ	ผลการทดสอบ
การทำงานแบบมัลติทาสก์กิ้ง	ทาสก์ในระบบสามารถทำงานร่วมกันแบบมัลติทาสก์ได้
การสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเว็บเซอร์วิส	สามารถติดต่อสื่อสารในระบบเว็บเซอร์วิสผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้อง

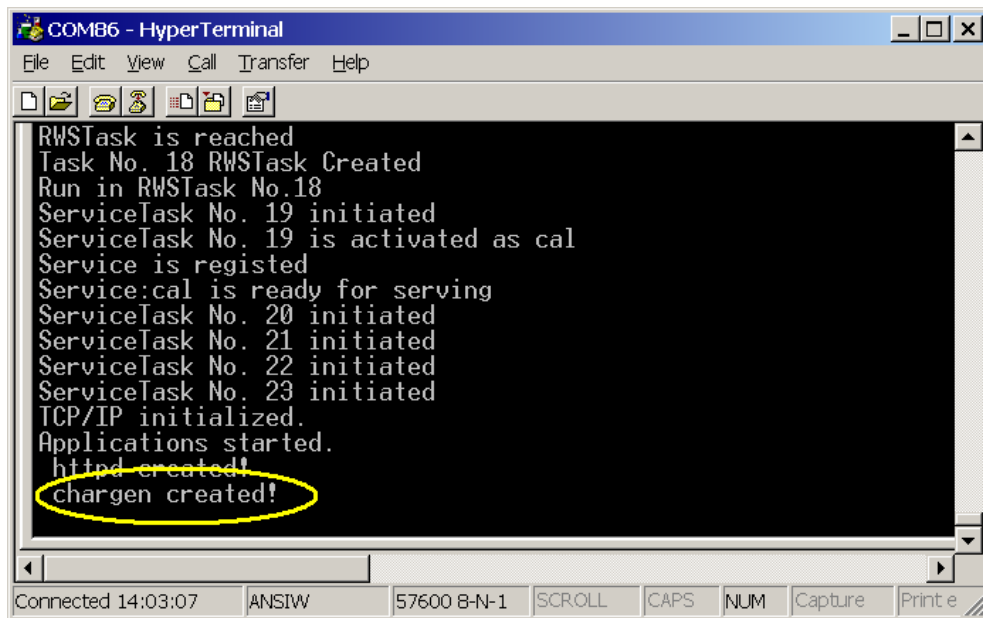
ตาราง 5-1 ผลการทดสอบการทำงานของระบบ

รายละเอียดของการทดสอบการทำงานในแต่ละหัวข้อจะได้อธิบายดังต่อไปนี้

5.1.1 ทดสอบการทำแบบมัลติทาสก์กิ้ง

การทดสอบการทำงานแบบมัลติทาสก์กิ้ง เพื่อทดสอบว่าระบบสามารถรองรับการทำงานของทาสก์บนระบบพร้อมๆกัน และมีความเป็นอิสระต่อกัน แต่เนื่องจากการทำงานแบบมัลติทาสก์กิ้งนั้นเป็นกลไกการทำงานภายใน ไม่สามารถทดสอบการทำงานโดยตรงได้ จำเป็นที่จะต้องแสดงการทำงานผ่านหน้าจอ หรือ ทดสอบการติดต่อผ่านระบบเน็ตเวิร์คที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อได้มากกว่า 1 การเชื่อมต่อพร้อมๆกัน

ตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบการทำงานแบบมัลติทาสกิ้ง เป็นการสร้างบริการผ่านระบบเน็ตเวิร์ค ด้วยโปรโตคอลชาร์เจน (Chargen) บนพอร์ตการสื่อสารหมายเลข 19 โดยสร้างโปรแกรมที่ทำงานเป็น เซิร์ฟเวอร์ที่รองรับการเชื่อมต่อ 5 การเชื่อมต่อพร้อมกัน โดยหลังจากสั่งให้โปรแกรมทำงาน จะมีลักษณะ ดังรูปด้านล่าง



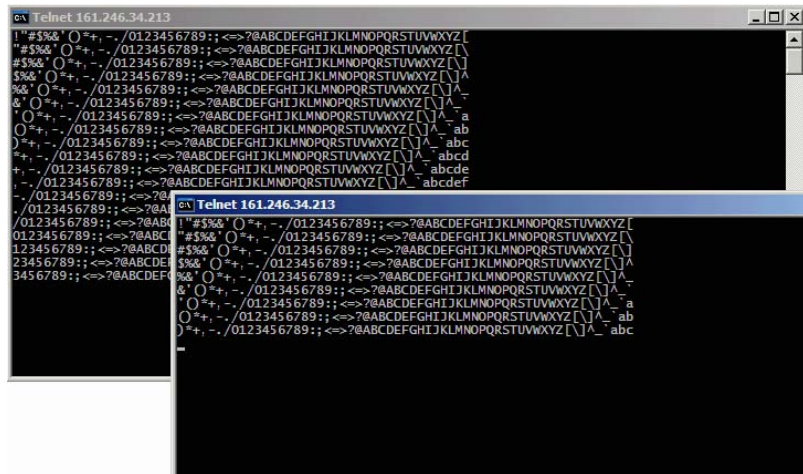
```
COM86 - HyperTerminal
File Edit View Call Transfer Help
RWSTask is reached
Task No. 18 RWSTask Created
Run in RWSTask No.18
ServiceTask No. 19 initiated
ServiceTask No. 19 is activated as cal
Service is registered
Service:cal is ready for serving
ServiceTask No. 20 initiated
ServiceTask No. 21 initiated
ServiceTask No. 22 initiated
ServiceTask No. 23 initiated
TCP/IP initialized.
Applications started.
httpd created!
chargen created!
Connected 14:03:07 ANSIW 57600 8-N-1 SCROLL CAPS NUM Capture Print e
```

รูปภาพ 5-1 การเขียนโปรแกรมทดสอบการทำงานแบบมัลติทาสกิ้ง

หลังจากสั่งการให้โปรแกรมที่ทดสอบทำงาน ก็ทำการขอใช้บริการโดยทำการเชื่อมต่อด้วย โปรแกรมเทลเน็ต (telnet) ที่มีอยู่บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows) โดยใช้คำสั่งซึ่งมีรูปแบบดังนี้

telnet <ip-address> <port number>

โดยให้ ip-address เป็นหมายเลขไอพีของอุปกรณ์คอม86 และหมายเลขพอร์ตเป็นหมายเลข 19 โดยเปิดโปรแกรมเทลเน็ตจำนวน 2 โปรแกรม แล้วป้อนคำสั่งดังกล่าว แล้วให้ทำงานพร้อมๆกันเพื่อ ทดสอบผลการทำงานแบบมัลติทาสกิ้ง โดยผลการทดลองเป็นไปดังรูปต่อไปนี้

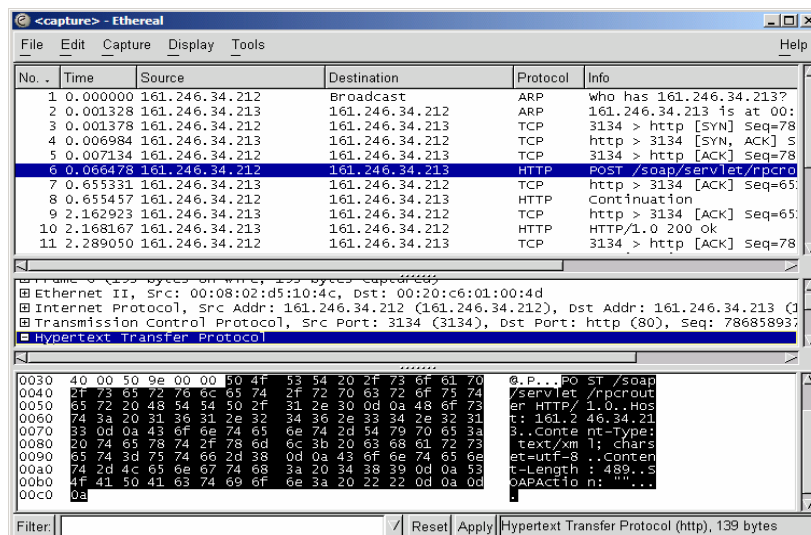


รูปภาพ 5-2 แสดงการติดต่อขอใช้บริการโปรแกรมที่ทำงานแบบมัลติทาสก์กึ่งบนอุปกรณ์คอม86

ผลการทดลอง ทำให้รู้ได้ว่า สามารถสร้างโปรแกรมที่ทำงานแบบมัลติทาสก์กึ่งบนอุปกรณ์คอม 86 ได้โดยแสดงในรูปของการรองรับการเชื่อมต่อขอใช้บริการผ่านระบบเน็ตเวิร์ค 2 การเชื่อมต่อพร้อมกัน

5.1.2 ทดสอบการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเว็บเซอร์วิส

การทดสอบการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเว็บเซอร์วิส ทำได้โดยทำการติดตามและดักจับข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่ายที่ถูกส่งออกมาขณะที่ระบบเว็บเซอร์วิสมีการติดต่อขอใช้บริการ โดยการติดต่อข้อมูลในระบบเว็บเซอร์วิส นั้น อยู่บนโปรโตคอลเอชทีทีพี ที่อยู่บนโปรโตคอลทีซีพี/ไอพี โดยอยู่ใช้หมายเลขพอร์ต 80 โดยผลการดักจับข้อมูลในการติดต่อสื่อสารข้อมูลขณะใช้งาน โดยใช้โปรแกรมอีเธอร์เรียด (Ethereal) มีดังรูปต่อไปนี้



รูปภาพ 5-3 ผลการตรวจสอบการรับส่งข้อมูลในระบบเว็บเซอร์วิสบนคอม86 โดยโปรแกรมอีเธอร์เรียด

5.2 การทดสอบการใช้งานของระบบ

เป็นการทดสอบผลการใช้งาน ว่าสามารถทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้หรือไม่ โดยแยกหัวข้อการทดสอบและผลการทดสอบดังตารางด้านล่าง

การทดสอบ	ผลการทดสอบ
การพัฒนาบริการบนระบบเว็บเซอร์วิส	สามารถทำการพัฒนาบริการบนระบบเว็บเซอร์วิสได้ตามแนวทางและข้อแนะนำที่กำหนดไว้
การใช้บริการบนระบบเว็บเซอร์วิส	สามารถใช้บริการผ่านโปรโตคอลSOAPในระบบเว็บเซอร์วิสได้

ตาราง 5-2 ผลการทดสอบการใช้งานของระบบ

5.2.1 ทดสอบการพัฒนาบริการบนระบบเว็บเซอร์วิส

การทดสอบการพัฒนาบริการบนระบบเว็บเซอร์วิสที่ได้พัฒนาขึ้น ทำได้โดยทดลองพัฒนาบริการขึ้นเพื่อทดลองใช้งานจริง เพื่อทดสอบแนวทางและรูปแบบที่ได้ออกแบบ ในการพัฒนาบริการในลักษณะของเซอร์วิสโค้ด ในการทดลองนั้น ขอยกตัวอย่างการพัฒนาบริการ Calculator ที่ทำการประมวลผลจำนวนจริง ผ่านระบบเว็บเซอร์วิสบนระบบอุปกรณ์ฝังตัว

ในการเขียนโปรแกรมในส่วนของบริการนั้นมีขั้นตอนดังนี้

- เขียนโปรแกรมในภาษาซีพลัสพลัส แล้วพัฒนาเซอร์วิสโค้ดโดยการทำการ inherit โค้ดแม่แบบหรือซูเปอร์คลาส (Super Class) ที่มีอยู่แล้วในระบบ แล้วทำการพัฒนาเพิ่มในส่วนที่จำเป็นต่อการทำงานของเซอร์วิสโค้ดที่จะพัฒนานั้น ซึ่งได้แก่ ฟังก์ชัน init และฟังก์ชัน run

```
void Calculator::init(RPCParam *p_param,RPCParam *p_result){  
    param=p_param;  
    result=p_result;  
  
    SERVICE_METHOD=param->valueOf((char *)ServiceConsts::SERVICE_METHOD);  
    printf("SERVICE_METHOD = %s\n",SERVICE_METHOD);  
    ARG1=atof(param->valueOf(ARGUMENT_NAME_1));  
    ARG2=atof(param->valueOf(ARGUMENT_NAME_2));  
}
```

รูปภาพ 5-4 การเขียนเซอร์วิสโค้ดในส่วนของฟังก์ชัน init

```

void Calculator::run(){
    if (strcmp(SERVICE_METHOD,PLUS)==0)    {
        ARG1+=ARG2;
    }
    else if (strcmp(SERVICE_METHOD,MINUS)==0)  {
        ARG1-=ARG2;
    }
    else if (strcmp(SERVICE_METHOD,TIMES)==0)  {
        ARG1*=ARG2;
    }
    else if (strcmp(SERVICE_METHOD,DIVIDE)==0) {
        ARG1/=ARG2;
    }
    else
        ARG1=0.0;
    char result_st[20];
    sprintf(result_st,"%f",ARG1);
    result->addParam(RETURN_NAME,RETURN_TYPE,result_st);
}

```

รูปภาพ 5-5 การเขียนเซอร์วิสโค้ดในส่วนของฟังก์ชัน run

จากการทดลองเขียนโค้ดในส่วนดังกล่าว สามารถทำได้ง่ายโดยสามารถมองในลักษณะของการเขียนโปรแกรมเป็นฟังก์ชัน ที่มีการเชื่อมต่อพารามิเตอร์ให้กับฟังก์ชันด้วยฟังก์ชัน init ก่อน แล้วจากนั้นจึงสั่งให้ฟังก์ชันทำการประมวลผลโดยฟังก์ชัน run เพื่อได้ผลลัพธ์ออกมา โดยไม่ต้องสนใจในส่วนที่ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารบนระบบเว็บเซอร์วิส ซึ่งซ่อนอยู่เบื้องหลัง

- เพิ่มเติมข้อมูลของการให้บริการบนระบบเว็บเซอร์วิส ลงในไฟล์ที่เก็บค่าข้อมูลดังกล่าว ที่มีชื่อว่า boot.xml ซึ่งจะหน้าที่ในการสร้างบริการขึ้นมาในระบบเมื่อระบบมีการเปิดใช้งานขึ้น โดยไฟล์ดังกล่าว เก็บอยู่ในรูปแบบของเอ็กซ์เอ็มแอล ซึ่งมีรูปแบบที่ง่ายต่อการเพิ่มเติมข้อมูลดังกล่าว โดยได้ทำการกำหนดรูปแบบที่ใช้ในการเพิ่มเติมข้อมูลไว้แล้ว ซึ่งตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลบริการ เป็นดังรูปต่อไปนี้

```

<cal type="key">
<Name type="string">Calculator</Name>
<Description type="string">Sample service as calculator</Description>
<Status type="string">on</Status>
<ServiceArg1 type="xsd:double">arg1</ServiceArgs1>
<ServiceArg2 type="xsd:double">arg2</ServiceArgs2>
<ServiceReturn type="xsd:double">return</ServiceReturn>
</cal>

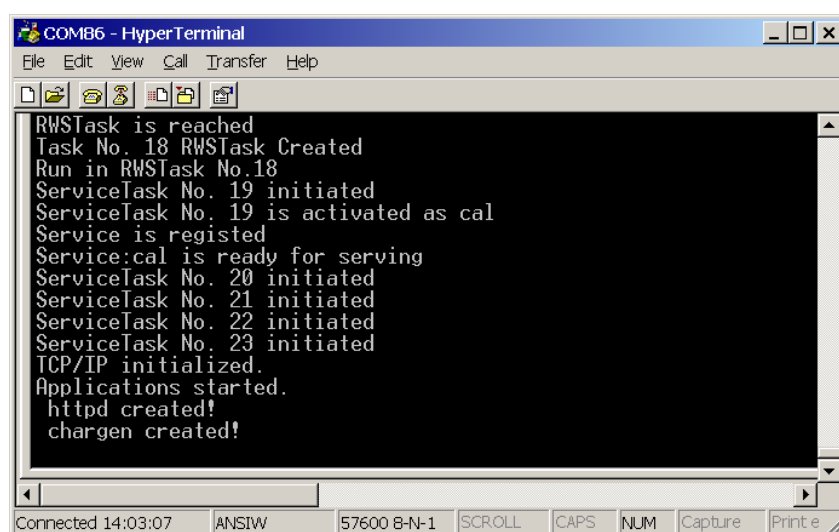
```

รูปภาพ 5-6 แสดงการเพิ่มข้อมูลของบริการบนระบบ

จากการทดลองเพิ่มข้อมูลของบริการที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นในระบบนั้น สามารถทำได้ง่าย เพราะไฟล์อยู่ในรูปแบบของเอ็กซ์เอ็มแอล ซึ่งเป็นรูปแบบเอกสารที่มีลักษณะเฉพาะและเป็นมาตรฐาน หากมีตัวอย่างโครงสร้างให้แล้ว ก็สามารถทำการเพิ่มข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

5.2.2 ทดสอบการใช้งานบริการที่พัฒนาขึ้นบนระบบ

หลังจากทำการทดลองพัฒนาบริการบนระบบแล้ว จึงสามารถทำการทดสอบการใช้งานบริการดังกล่าวบนระบบจริง โดยทำการสร้างโปรแกรมในฝั่งผู้ใช้ โดยใช้ภาษาจาวา (Java) หลังจากพัฒนาแล้ว จึงทำการคอมไพล์โปรแกรมระบบเว็บเซอร์วิสบนระบบฝั่งตัว แล้วนำไฟล์ที่ได้ลงไปไว้บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 86 แล้วทำการเริ่มการทำงานของระบบโดยการสั่งการผ่านคอนโซลซีเรียลพอร์ต



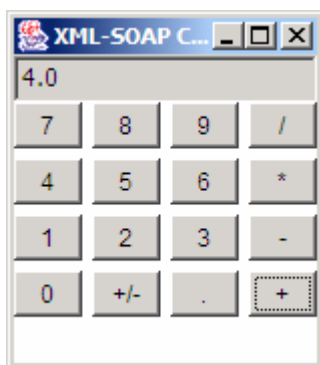
รูปภาพ 5-7 การสั่งเริ่มการทำงานของระบบเว็บเซอร์วิสบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 86

หลังจากให้ระบบเริ่มทำงานแล้ว ให้ทำการเรียกโปรแกรมที่ขอเรียกใช้บริการดังกล่าว ในตัวอย่างนี้ เป็นโปรแกรมที่เรียกใช้บริการ Calculator ที่ได้พัฒนาในฝั่งของผู้ให้บริการจากการทดลองที่ผ่านมา โดยหลังจากเรียกใช้โปรแกรมแล้ว จะเป็นดังรูปต่อไปนี้



รูปภาพ 5-8 โปรแกรมขอเรียกใช้บริการ Calculator

แล้วทำการคลิกที่ปุ่มตัวเลขที่ต้องการคำนวณ คำนวณเครื่องคิดเลข ตัวอย่าง เช่น $1 + 3$ ทำได้โดยกดหมายเลข '1' ตามด้วย '+' แล้วตามด้วย '3' แล้ว '+' อีกครั้ง จากนั้น โปรแกรมจะทำการส่งข้อมูลเหล่านี้ไปขอใช้บริการ Calculator บนระบบเว็บเซอร์วิสบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์86 โดยหลังจากผ่านการประมวลผลแล้ว ผลที่ได้รับกลับมามาจะแสดงผลดังรูปต่อไปนี้



รูปภาพ 5-9 ผลลัพธ์จากการคำนวณโดยการขอใช้บริการ Calculator ผ่านเว็บเซอร์วิส